Posizione reciproca di due rette.

Siano l_1 e l_2 due rette (sul piano o nello spazio)

Possono essere:

- incidenti ($l_1 \cap l_2$ consiste di uno punto)
- parallele ($l_1 \cap l_2 = \emptyset$ o $l_1 = l_2$)

(complanari)

- sghembe ($l_1 \cap l_2 = \emptyset$ e non-complanari)

(nello spazio)

Caso piatto

Per due rette l_1 e l_2 abbiamo due casi: l_1 e l_2 sono

- incidenti o
- parallele.

Criterio via equazioni cartesiane.

$$l_1 : a_1 x + b_1 y = d_1, \quad (1)$$

$$l_2 : a_2 x + b_2 y = d_2, \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \end{bmatrix} \neq \underline{0}, \quad \begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix} \neq \underline{0}.$$

Abbiamo: l_1 e l_2 sono incidenti se e solo se il sistema $(1) \wedge (2)$

ammette una unica soluzione.

Il sistema è quadrato. Quindi, ammette una unica soluzione se e solo se la sua matrice dei coefficienti $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ è invertibile, cioè se e solo se

$$\boxed{a_1 b_2 - a_2 b_1 \neq 0.}$$

Se invece, $a_1 b_2 = a_2 b_1$, allora l_1 e l_2 sono parallele (la possibilità non è esclusa).

Criterio via equazioni parametriche

$l_1 : \vec{r} = \vec{r_1} + t\vec{u}, \; t \in \mathbb{R},$

$l_2 : \vec{r} = \vec{r_2} + s\vec{v}, \; s \in \mathbb{R}.$

Il punti di intersezione si trovano risolvendo il sistema

$$\vec{r_1} + t\vec{u} = \vec{r_2} + s\vec{v} \qquad (3)$$

rispetto alle incognite t ed s.

$$(3) \iff A \begin{bmatrix} t \\ s \end{bmatrix} = \vec{r_2} - \vec{r_1}$$

con

$A := [\vec{u} \mid -\vec{v}]$.

(Qui noi dobbiamo identificare vettori liberi nel piano con elementi di $\mathbb{R}^2$).

Le rette l_1 e l_2 sono incidenti se e solo se il sistema (3) ammette una unica soluzione $\overset{\text{per il teorema di Cramer}}{\Longleftrightarrow} r(A) = 2$

$\Longleftrightarrow \vec{u}$ e $-\vec{v}$ sono linearmente indipendenti

$\Leftrightarrow$ $\vec{u}$ e $\vec{v}$ sono linearmente indipendenti.

Tra l'altro: $\vec{u}$ e $\vec{v}$ si chiamano i vettori direzione delle rette l_1 e l_2, rispettivamente.

Conclusione: due rette nel piano sono parallele se e solo se i suoi vettori direzione sono linearmente dipendenti, cioè soddisfano $\vec{u} = \lambda \vec{v}$ per un opportuno $\lambda \in \mathbb{R}$.

Importante: la stessa conclusione vale anche per rette nello spazio, siccome per la definizione, due rette parallele sono complanari:

Def Due distinte rette nello spazio si chiamano parallele se sono contenute in uno stesso piano ma non hanno punti comuni.

Una retta si considera parallela a se stessa.

Caso 3D

Consideriamo due rette nello spazio con equazioni parametriche:

$$l_1: \vec{r} = \vec{r}_1 + t\vec{u}, \quad t \in \mathbb{R}, \tag{4}$$

$$l_2: \vec{r} = \vec{r}_2 + s\vec{v}, \quad s \in \mathbb{R}. \tag{5}$$

Come nel caso piatto l'insieme dei punti comuni delle due rette si può determinare risolvendo il sistema

$$A \begin{bmatrix} t \\ s \end{bmatrix} = \vec{b} := \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

con

$A := [\vec{u} \mid -\vec{v}]$.

Già abbiamo visto che $l_1 \parallel l_2$ (parallele)

se e solo se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ linearmente dipendenti (ma non-nulli),

cioè se e solo se il rango di A

$$r(A) = 1.$$

In questo caso, abbiamo due sottocasi:

- Se $r([\vec{u} \mid -\vec{v} \mid \vec{b}]) = 2$,

allora per il teorema di Rouché–Capelli,

non ci sono soluzioni

Pertanto le due rette parallele sono distinte.

- Se $r([\vec{u} \mid -\vec{v} \mid \vec{b}]) = 1$, allora il sistema ammette soluzioni (per il teorema di Rouché-Capelli); in fatti, soluzioni sono infinite dipendenti da un parametro.

Pertanto in questo sottocaso, le equazioni (4) e (5) descrivano la stessa retta $l_1 = l_2$.

Come distinguere rette sghembe da incidenti?

Se $r([\vec{u} \mid -\vec{v}]) = 2$

(cioè se $l_1 \nparallel l_2$),

ci sono due sottocasi:

- se $r([\vec{u} \mid -\vec{v} \mid \vec{b}]) = 3$,

  allora soluzioni non ci sono

  $\Rightarrow$ l_1 e l_2 sono sghembe.

- se $r([\vec{u} \mid -\vec{v} \mid \vec{b}]) = 2$,

  allora $A \begin{bmatrix} t \\ s \end{bmatrix} = \vec{b}$

ammette una unica soluzione

(sempre per il teorema di Rouché-Capelli:

il rango della matrice dei coeff, ti

= rango della matrice completa

= 2 = numero delle incognite).

In questo sottocaso, l_1 e l_2

sono incidenti.

Osservazione Il fatto che

nel caso piatto, non ci sono rette

sghembe, ammette una spiegazione

nell'ambito dell'Algebra Lineare:

nel caso piatto, la matrice completa

$[\vec{u} \mid -\vec{v} \mid \vec{b}]$ ha <u>due righe</u>, perciò il suo rango ≤ 2;

il caso $r([\vec{u} \mid -\vec{v} \mid \vec{b}]) = 3$ è quindi impossibile.

Usando la connessione tra rango e dipendenza lineare, il criterio può essere ri-enunciato come segue:

<u>Teorema 1</u>

Siano l_1 e l_2 due rette nello spazio di equazioni paramet-

riche

$$l_1 : \vec{r} = \vec{r}_1 + t\vec{u}, \quad t \in \mathbb{R},$$
$$l_2 : \vec{r} = \vec{r}_2 + s\vec{v}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

Valgono seguenti affermazioni:

(i) Se i vettori direzione delle rette, $\vec{u}$ e $\vec{v}$, sono linearmente dipendenti, allora $l_1 \parallel l_2$; in questo caso, $l_1 \neq l_2$ se e solo se $\vec{u}$ e $\vec{b} := \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ sono linearmente indipendenti.

(ii) Se i tre vettori $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{b}$ sono linearmente indipendenti,

allora l_1 e l_2 sono sghembe.

(iii) se si verifica nessuna delle condizioni sopra, cioè se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ sono linearmente indipendenti, ma $\vec{u}, \vec{v}, \vec{b}$ sono linearmente dipendenti, allora l_1 e l_2 sono incidenti.

Se le due rette sono definite dalle sue equazioni cartesiane? La risposta troveremo un po' dopo (dopo la discussione della posizione reciproca di piani).

Adesso Esempi

Per le seguenti coppie di rette l_1 e l_2 stabilire se:

$l_1 = l_2$, o $l_1 \parallel l_2$ ma $l_1 \neq l_2$,

o l_1 e l_2 sono incidenti,

o sono sghembe.

In caso di incidenza, trovare le coordinate del punto di intersezione.

(a) $l_1 : 2x - y = 3$, $l_2 : x + 2y = -1$;

(b) $l_1 : 2x + 4y = 1$, $l_2 : 3x + 6y = 2$;

(c) $l_1 : \begin{cases} x = 1 + t, \\ y = 2 - t, \\ z = 3, \end{cases}$ $l_2 : \begin{cases} x = 3 + 2t, \\ y = 2 + t, \\ z = 1 + t. \end{cases}$

(d) $\ell_1 : \begin{cases} x = 1+t, \\ y = 2-t, \\ z = 3, \end{cases}$ $\ell_2 : \begin{cases} x = 3+2t, \\ y = 2+t, \\ z = 1-3t. \end{cases}$

(e) $\ell_1 : \begin{cases} x = 3+2t, \\ y = 2+t, \\ z = 1-3t, \end{cases}$ $\ell_2 : \begin{cases} x = 1+4t, \\ y = 1+2t, \\ z = 4-6t. \end{cases}$

(f) $\ell_1 : \begin{cases} x = 3+2t, \\ y = 2+t, \\ z = 1-3t, \end{cases}$ $\ell_2 : \begin{cases} x = 1-4t, \\ y = 1-2t, \\ z = 1+6t. \end{cases}$

Soluzioni

(a) $\ell_1 \cap \ell_2 : \begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = -1 \end{cases}$ Caso piatto!

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{array}\right]$$

A

A è invertibile,

$$A^{-1} = \frac{1}{\underbrace{2\cdot 2-(-1)\cdot 1}_{=5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Quindi, l_1 e l_2 sono <u>incidenti</u> e l'unico punto di intersezione ha coordinate

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 5 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

(b)

$$l_1 \cap l_2 : \begin{cases} 2x+4y=1 \\ 3x+6y=2 \end{cases}$$

la matrice completa è

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \end{array}\right].$$

La matrice dei coefficienti

$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ ha rango

$r(A) = 1$ perché le righe di A sono linearmente dipendenti: la seconda riga vale $\frac{3}{2}$ della prima riga.

$r(A) =$ rango per righe

$=$ numero massimo di righe linearmente indipendenti

$= 1$.

Allo stesso tempo, le due righe della matrice completa sono linearmente indipendenti. Pertanto il rango della completa $= 2 > r(A)$.

Quindi, per il teorema di Rouché-Capelli, il sistema non ammette soluzioni. Nel caso piatto, ne segue che le rette l_1 e l_2 sono parallele (e distinti).

(c) importante: non usare lo stesso parametro per tutte e due rette.

$$l_1: \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$l_2: \vec{r} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Abbiamo $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ vettore direzione di l_1;

$\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ vettore direzione di l_2;

$$\vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Chiaro che $\vec{u}$ e $\vec{v}$ sono linearmente indipendenti. Quindi, $l_1 \nparallel l_2$.

Incidenti o sghembi?

Dobbiamo stabilire se $\vec{u}, \vec{v}, \vec{b}$ sono linearmente (in)dipendenti.

Per questo basta trovare il rango

di $[\vec{u}\,|\,\vec{v}\,|\,\vec{b}] =$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \to R_2 + R_1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 - 3R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}.$$

Il rango $= 3 \Rightarrow$ i tre vettori sono linearmente indipendenti $\Rightarrow$

$\Rightarrow t\vec{u} - s\vec{v} = \vec{b}$ non ammette soluzioni $\Rightarrow$

$\Rightarrow l_1$ e l_2 sono sghembe.

(d)

$$\ell_1: \vec{r} = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix} + t\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R},$$

$$\ell_2: \vec{r} = \begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix} + s\begin{bmatrix}2\\1\\-3\end{bmatrix}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

I vettori direzione,

$$\vec{u} = \begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{bmatrix}2\\1\\-3\end{bmatrix},$$

sono linearmente indipendenti

$\Rightarrow \ell_1 \nparallel \ell_2$.

Incidenti o sghembe?

$$\vec{b} = \begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2\\0\\-2\end{bmatrix}$$

$$[\vec{u} \mid \vec{v} \mid \vec{b}] = \begin{bmatrix}1 & 2 & 2\\-1 & 1 & 0\\0 & -3 & -2\end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \to R_2 + R_1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 + R_2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

rango $= 2 \Rightarrow \vec{u}, \vec{v}, \vec{b}$ sono linearmente dipendenti

$\Rightarrow$ l_1 e l_2 sono <u>incidenti</u>.

Troviamo il punto di intersezione:

$$t\vec{u} - s\vec{v} = \vec{b}$$

La matrice completa del sistema

$$[\vec{u} \mid -\vec{v} \mid \vec{b}] \xrightarrow{MEG}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{cases} t - 2s = 2 \\ -3s = 2 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Abbiamo $s = -2/3$

(possiamo trovare anche

$t = 2 + 2s = 2/3$,

ma in realtà, non serve).

Sostituiamo il valore trovato nelle equazione parametrica di l_2: $\vec{r} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{2}{3}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 5/3 \\ 4/3 \\ 3 \end{bmatrix}$ ← le coordinate del punto di intersezione di l_1 e l_2.

Possiamo controllare il risultato usando l'equazione parametrica di l_1:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{2}{3}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/3 \\ 4/3 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

(e) $l_1 : \vec{r} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$,

$l_2 : \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} + s\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix}$

I vettori direzione $\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ e $\vec{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix}$ sono linearmente dipendenti.

Quindi, $l_1 \parallel l_2$.

Domanda: $l_1 = l_2$?

$$\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Abbiamo: $\vec{u}$ è non-nullo,

$\vec{b}$ e $\vec{v}$ sono multipli di $\vec{u}$,

perciò $\text{span}\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{b}\} =$

$= \text{span}\{\vec{u}, \vec{v}\} = \text{span}\{\vec{u}\}$

$\Rightarrow$ (siccome rango = rango per colonne)

$$r([\vec{u} | -\vec{v}]) = r([\vec{u} | -\vec{v} | \vec{b}]) =$$

$= 1 >$ # incognite

$\Rightarrow$ $t\vec{u} - s\vec{v} = \vec{b}$ ha infinite soluzioni

$\Rightarrow \quad l_1 = l_2.$ *In fatti,*

$$t\vec{u} - s\vec{v} = \vec{b} \iff \begin{cases} 2t - 4s = -2 \\ t - 2s = -1 \\ -3t + 6s = 3 \end{cases}$$

$$\iff t = 2s - 1.$$

Sostituendo questa espressione nell'equazione parametrica di l_1*:*

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + (2s-1)\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} + s\left(2\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}\right) =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} + s\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix} \leftarrow$$

siamo arrivati all'equazione parametrica di l_2.

Le due equazioni date descrivano la stessa retta $l_1 = l_2$.

(f) $l_1 : \vec{r} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$

$l_2 : \vec{r} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}$.

$\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ e $\vec{v} = \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}$ sono (vettori direzione) linearmente dipendenti:

$\vec{v} = -2\vec{u}$

Quindi, $l_1 \parallel l_2$.

Domanda: $l_1 = l_2$?

$$\vec{b} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Chiaramente, $\vec{b}$ e $\vec{u}$ sono linearmente indipendenti.

Pertanto,

$$r([\vec{u}|\vec{v}|\vec{b}]) = \text{rango per colonne}$$

$$= \#\text{massimo di colonne linearmente indipendenti}$$

"numero(di)"

$$= 2 > 1 = r([\vec{u}|\vec{v}]).$$

Quindi, il sistema

$$t\vec{u} - s\vec{v} = \vec{b}$$

non ammette soluzioni

$\Downarrow$

$$l_1 \nparallel l_2.$$

Le due rette sono parallele e distinti.

Posizione reciproca di piani

Due piani definiti da suoi equazioni parametriche

$\Pi_1 : \vec{r} = \vec{r}_1 + t\vec{u}_1 + s\vec{v}_1, \quad t, s \in \mathbb{R},$

$\Pi_2 : \vec{r} = \vec{r}_2 + t'\vec{u}_2 + s'\vec{v}_2, \quad t', s' \in \mathbb{R}.$

Si può verificare una e solo un'alternativa:

- Π_1 e Π_2 sono <u>paralleli e distinti</u>;
- $\Pi_1 = \Pi_2$ (un piano si considera parallelo a se stesso);
- $\Pi_1 \neq \Pi_2$ e $\Pi_1 \cap \Pi_2 \neq \emptyset$ (piani <u>incidenti</u>).

Come stabilire quale di tre alternative si verifica?

Argomento informale

Spostiamo i piani Π_1 e Π_2 in tal modo che i piani spostati $\tilde{\Pi}_1$ e $\tilde{\Pi}_2$ passano per l'origine.

Basta applicare la traslazione del vettore $-\vec{r}_1$ al piano Π_1 e la traslazione di $-\vec{r}_2$ a Π_2.

Così abbiamo:

$\tilde{\Pi}_1 : \vec{r} = t\vec{u}_1 + s\vec{v}_1,$

$t, s \in \mathbb{R},$

$\tilde{\Pi}_2 : \vec{r} = t'\vec{u}_2 + s'\vec{v}_2, \quad t', s' \in \mathbb{R}.$

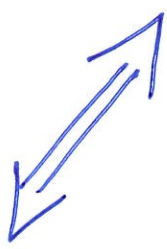
In altre parole,

$$\tilde{\Pi}_1 = \text{span}\{\vec{u}_1, \vec{v}_1\},$$
$$\tilde{\Pi}_2 = \text{span}\{\vec{u}_2, \vec{v}_2\}.$$

Fatto: ovviamente,

$$\Pi_1 \parallel \Pi_2 \iff \tilde{\Pi}_1 = \tilde{\Pi}_2$$

(caso $\Pi_1 = \Pi_2$ incluso)



$$\text{Span}\{\vec{u}_1, \vec{v}_1\} = \text{Span}\{\vec{u}_2, \vec{v}_2\}$$

linearmente indipendenti $\Longleftrightarrow$ linearmente indipendenti

$$\dim \text{span}\{\vec{u}_1, \vec{v}_1, \vec{u}_2, \vec{v}_2\} = 2$$

oppure

$$r([\vec{u}_1 | \vec{v}_1 | \vec{u}_2 | \vec{v}_2]) = 2.$$

Ma come è dimostrato rigorosamente il fatto che abbiamo usato?

Argomento formale.

Punti di intersezione possiamo trovare risolvendo il sistema

$$\vec{r}_1 + t\vec{u}_1 + s\vec{v}_1 = \vec{r}_2 + t'\vec{u}_2 + s'\vec{v}_2.$$

Questo è un sistema lineare di tre equazioni in 4 incognite t, s, t', s'!

In forma matriciale:

$$A \begin{bmatrix} t \\ s \\ t' \\ s' \end{bmatrix} = \vec{b}$$

con $A := [\vec{u}_1 | \vec{v}_1 | -\vec{u}_2 | -\vec{v}_2]$

e $\vec{b} := \vec{r}_2 - \vec{r}_1$.

Oss.

- la matrice A ha 3 righe

$\Rightarrow r(A) \leq 3$ e $r([A|\vec{b}]) \leq 3$;

- le prime due colonne di A sono linearmente indipendenti

(perché l'equazione $\vec{r} = \vec{r}_1 + t\vec{u}_1 + s\vec{v}_1$

descrive un piano)

$\Rightarrow \quad r([A|\vec{b}]) \geq r(A) \geq 2.$

Quindi, ci sono tre possibilità:

- $\underline{r(A) = r([A|\vec{b}]) = 2}$

Per il teorema R.-C.,
il sistema ammette ∞ soluzioni
che dipendono da $4-2=2$ parametri.
Quindi, $\Pi_1 \cap \Pi_2$ è un piano

$\Rightarrow \Pi_1 = \Pi_2;$

- $\underline{r(A) = 2 \text{ e } r([A|\vec{b}]) = 3}$

Allora, per il t. R.-C.

soluzioni non ci sono,

cioè $\Pi_1 \parallel \Pi_2$ e $\Pi_1 \neq \Pi_2$

(paralleli distinti);

- $\rho(A) = \rho([A|\vec{b}]) = 3$

In questo caso, come nel 1° caso,

per il t. R.-C., abbiamo

∞ soluzioni,

ma c'è solo $4-3=1$

variabile libera

$\Rightarrow$ $\Pi_1 \cap \Pi_2$ è una retta $\Rightarrow$

piani Π_1 e Π_2 sono incidenti.

Esempi

(a) $\Pi_1 : \begin{cases} x = 1 - t - s, \\ y = 2 + t, \\ z = -3 + s, \end{cases} \quad t, s \in \mathbb{R}.$

$\Pi_2 : \begin{cases} x = -1 + t, \\ y = s - 2t, \\ z = 1 + t - s, \end{cases} \quad t, s \in \mathbb{R}.$

Abbiamo

$$[\vec{u}_1 | \vec{v}_1 | \vec{u}_2 | \vec{v}_2 | \vec{b}] = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 + R_1} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 + R_1} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Quindi, $r(A) = r([A|\vec{b}]) = 2$

$\Rightarrow$ $\boxed{\Pi_1 = \Pi_2}$

In realtà $\Pi := \Pi_1 = \Pi_2$ è descritto dall'equazione cartesiana

$$x + y + z = 0.$$

(b)

$$\Pi_1 : \begin{cases} x = 1 - t - s, \\ y = 2 + t, \\ z = -3 + s, \end{cases} \quad t, s \in \mathbb{R}.$$

$$\Pi_2 : \begin{cases} x = 1 - 2t + s, \\ y = t, \\ z = s, \end{cases} \quad t, s \in \mathbb{R}.$$

Abbiamo:

$$[\vec{u}_1 | \vec{v}_1 | \vec{u}_2 | \vec{v}_2 | \vec{b}] = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 + R_1} \begin{bmatrix} -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 + R_2} \begin{bmatrix} -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \rho(A) = \rho([A|\vec{b}]) = 3$$

$\Rightarrow$ Π_1 e Π_2 sono <u>incidenti</u>

Troviamo l'equazione della retta $l := \Pi_1 \cap \Pi_2$.

NB Ho "dimenticato" mettere il segno meno nelle 2° e 3° colonne.

Il nostro sistema ridotta è

$$\begin{cases} -t-s+2t'-s'=0 \\ -s+t'-s'=-2 \\ t'-2s'=1 \end{cases}$$

$s'=\tau$ – variabile libera.

Dipendenti:

$t'=1+2\tau,$ ← basta trovare queste due.

$s=3+\tau,$

$t=-1+2\tau.$

Sostituiamo $t'=1+2\tau,$

$s'=\tau,$

per t ed s nell'equazione parametrica di Π_2:

$$x = 1 - 2t' + s' = 1 - 2(1+2\tau) + \tau$$

$$= -1 - 3\tau,$$

$$y = t' = 1 + 2\tau,$$

$$z = s' = \tau.$$

Pertanto,

$$\ell := \Pi_1 \cap \Pi_2 : \begin{cases} x = -1 - 3\tau, \\ y = 1 + 2\tau, \\ z = \tau, \ \tau \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Esercizio: scrivere le equazioni cartesiane di Π_1 e Π_2, e sostituendo le espressioni di sopra per x, y, z (in termini di τ) verificare che $\ell \subset \Pi_1$ ed $\ell \subset \Pi_2$.